

Clase 37 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Si W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ es la **proyección ortogonal** de $\mathbf{y}$ sobre W .
- Eso significa descomponer $\mathbf{y} = \hat{\mathbf{y}} + \mathbf{z}$, donde $\hat{\mathbf{y}} \in W$ y $\mathbf{z} \in W^\perp$.
- Para encontrar $\text{proy}_W(\mathbf{y})$ necesitamos una base ortogonal de W . Podemos encontrar una con el proceso de Gram-Schmidt.
- Las proyecciones nos permiten encontrar soluciones aproximadas de sistemas $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sin solución.

Problemas de mínimos cuadrados

Definición: Solución de mínimos cuadrados

Si A es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{b}$ está en $\mathbb{R}^m$, una **solución de mínimos cuadrados** de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es una $\hat{\mathbf{x}}$ en $\mathbb{R}^n$ tal que

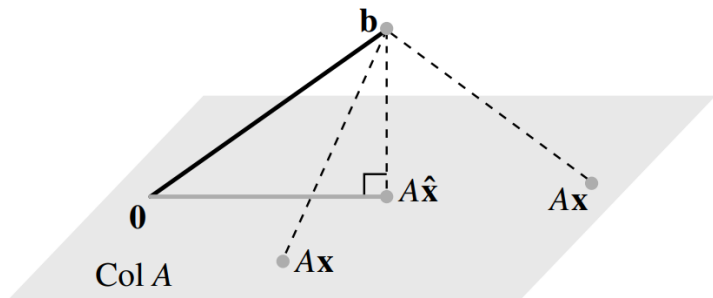
$$\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$$

para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$.

El término "mínimos cuadrados" proviene del hecho de que $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados.

Problemas de mínimos cuadrados

Geométicamente, la solución de mínimos cuadrados corresponde al punto en el espacio columna de A que está más cerca de $\mathbf{b}$.



Problemas de mínimos cuadrados

Primera estrategia:

- Encontramos $\hat{\mathbf{b}}$, la proyección de $\mathbf{b}$ sobre Col A .
- Resolvemos $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$.

Ejemplo: Encuentre una solución de mínimos cuadrados del sistema inconsistente $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 1 & -2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Problema: Necesitamos una base ortogonal de Col A .

Problemas de mínimos cuadrados

Segunda estrategia:

Teorema

El conjunto de soluciones de mínimos cuadrados de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ coincide con el conjunto de soluciones de la ecuación:

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$$

Ejemplo: Encuentre una solución de mínimos cuadrados del sistema inconsistente $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Nota: La matriz $\left[\begin{array}{cc|c} 17 & 1 & 19 \\ 1 & 5 & 11 \end{array} \right]$ es equivalente por filas a $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$.

Problemas de mínimos cuadrados

Segunda estrategia:

Error de mínimos cuadrados

El error de mínimos cuadrados del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es la distancia

$$\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\|$$

Ejemplo: Calcule el error de mínimos cuadrados para el ejemplo anterior.

Problemas de mínimos cuadrados

Ejemplo: Encuentre una solución de mínimos cuadrados del sistema inconsistente $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nota:
$$\left[\begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & -4 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Problemas de mínimos cuadrados

Teorema

Sea A una matriz de $m \times n$. Las siguientes afirmaciones son lógicamente equivalentes:

- 1 La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución de mínimos cuadrados única para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$.
- 2 Las columnas de A son linealmente independientes.
- 3 La matriz $A^T A$ es invertible.

Cuando estas afirmaciones son verdaderas, la solución de mínimos cuadrados $\hat{\mathbf{x}}$ está dada por

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$$

Problemas de mínimos cuadrados

Tercera estrategia (solo en caso de solución única):

Teorema

Sea A una matriz con columnas LI con factorización QR $A = QR$. Entonces, la solución de mínimos cuadrados de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es

$$\hat{\mathbf{x}} = R^{-1}Q^T\mathbf{b}$$

Usualmente, es más sencillo resolver $R\mathbf{x} = Q^T\mathbf{b}$.

Ejemplo: Encuentre la solución de mínimos cuadrados de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}$$

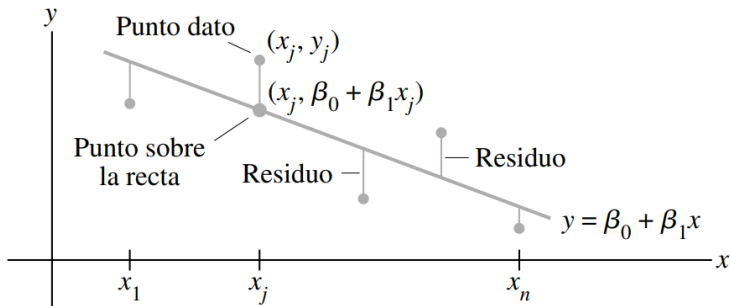
Problemas de mínimos cuadrados

Nota: $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Nota: $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$

Recta de mínimos cuadrados

Una aplicación común de los mínimos cuadrados es ajustar una recta $y = \beta_0 + \beta_1 x$ a un conjunto de puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.



Recta de mínimos cuadrados

Esto conduce a un sistema sobredeterminado $X\beta = \mathbf{y}$, donde:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Definición: Recta de mínimos cuadrados

La **recta de mínimos cuadrados** es la recta $y = \beta_0 + \beta_1 x$ que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos (las distancias verticales entre los puntos de datos y la recta).

Recta de mínimos cuadrados

Ejemplo: Encuentre la ecuación de la recta de mínimos cuadrados que mejor se ajusta a los puntos de datos:

$$(2, 1), \quad (5, 2), \quad (7, 3), \quad (8, 3)$$

Nota: La matriz aumentada del sistema $[X^T X | X^T \mathbf{y}]$ es $\left[\begin{array}{cc|c} 4 & 22 & 9 \\ 22 & 142 & 57 \end{array} \right]$,

la cual es equivalente por fila a $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2/7 \\ 0 & 1 & 5/14 \end{array} \right]$.